

# 山东电力市场运行工作日报

2024 年 12 月 18 日

## 一、本月市场主体情况

### （一）发电侧

自主参与市场交易的直调公用电厂 57 家（158 台机组），独立储能电站 33 家，自主签订中长期合约、参与现货市场交易的集中式新能源场站 48 家，地方公用电厂 40 家。

### （二）用电侧

参与 12 月交易的售电公司 141 家（共签约 31375 家零售用户），批发用户 3 家。

## 二、市场交易情况

### （一）12 月份中长期交易

截至 12 月 17 日，共组织 2 次月度集中竞价交易、22 次月内集中竞价交易、12 次月度双边协商交易、4 次挂牌交易、19 次滚动撮合交易。

表 1 截至 12 月 17 日中长期交易

单位：电量（亿千瓦时）、电价（元/兆瓦时）

| 日期        | 双边协商交易 |        | 集中竞价交易 |        | 月内集中竞价 |        | 滚动撮合   |        | 挂牌交易  |        | 合计    |        |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|           | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量   | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   | 净合约量  | 加权均价   |
| 12 月 01 日 | 2.822  | 371.75 | 2.14   | 368.62 | -      | -      | 0.011  | 319.78 | 0.642 | 363.14 | 5.616 | 369.23 |
| 12 月 02 日 | 2.921  | 371.72 | 2.179  | 369.17 | -      | -      | 0.018  | 283.06 | 0.821 | 364.03 | 5.94  | 367.35 |
| 12 月 03 日 | 2.938  | 371.75 | 2.176  | 369.95 | -      | -      | 0.011  | 342.26 | 0.824 | 364.13 | 5.95  | 370.02 |
| 12 月 04 日 | 2.939  | 371.74 | 2.205  | 369.29 | -      | -      | 0.006  | 235.1  | 0.854 | 362.76 | 6.003 | 369.52 |
| 12 月 05 日 | 2.941  | 371.74 | 2.193  | 369.66 | 0.109  | 254.5  | -0.01  | 306.71 | 0.822 | 364.54 | 6.055 | 367.79 |
| 12 月 06 日 | 2.953  | 371.75 | 2.188  | 369.74 | 0.092  | 265.0  | -0.009 | 313.73 | 0.895 | 360.66 | 6.118 | 367.4  |
| 12 月 07 日 | 2.908  | 371.74 | 2.172  | 369.9  | 0.097  | 245.4  | 0.009  | 271.07 | 0.707 | 362.81 | 5.893 | 367.04 |
| 12 月 08 日 | 2.85   | 371.75 | 2.147  | 369.16 | 0.023  | 245.4  | -0.002 | 317.01 | 0.663 | 363.42 | 5.681 | 369.22 |
| 12 月 09 日 | 2.968  | 371.74 | 2.19   | 369.83 | 0.189  | 340.0  | -0.007 | 322.02 | 1.079 | 360.04 | 6.419 | 367.97 |
| 12 月 10 日 | 2.965  | 371.73 | 2.19   | 369.83 | 0.218  | 349.0  | -0.016 | 391.97 | 1.018 | 361.31 | 6.374 | 368.66 |
| 12 月 11 日 | 2.985  | 371.75 | 2.225  | 370.19 | 0.129  | 260.0  | -0.001 | 294.32 | 1.044 | 360.08 | 6.383 | 366.98 |
| 12 月 12 日 | 2.992  | 371.76 | 2.211  | 370.44 | 0.118  | 340.22 | -0.002 | 379.88 | 1.121 | 355.6  | 6.441 | 367.9  |

|        |        |        |        |        |       |        |        |        |        |        |         |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 12月13日 | 2.991  | 371.76 | 2.21   | 370.95 | 0.272 | 359.99 | -0.013 | 284.6  | 1.078  | 355.73 | 6.538   | 368.15 |
| 12月14日 | 2.947  | 371.74 | 2.198  | 371.07 | 0.274 | 361.83 | -0.01  | 282.67 | 0.938  | 354.43 | 6.347   | 368.35 |
| 12月15日 | 2.888  | 371.79 | 2.177  | 370.82 | 0.292 | 362.57 | -0.012 | 334.49 | 0.897  | 352.52 | 6.24    | 368.24 |
| 12月16日 | 2.997  | 371.86 | 2.269  | 370.67 | 0.107 | 350.84 | -0.013 | 385.72 | 1.207  | 357.45 | 6.566   | 368.4  |
| 12月17日 | 2.995  | 371.89 | 2.278  | 370.54 | 0.095 | 357.37 | -0.011 | 359.13 | 1.205  | 357.47 | 6.561   | 368.43 |
| 12月18日 | 2.998  | 371.89 | 2.28   | 370.64 | 0.155 | 349.07 | -0.017 | 325.02 | 1.132  | 360.07 | 6.547   | 368.62 |
| 12月19日 | 2.998  | 371.88 | 2.279  | 370.65 | 0.205 | 362.37 | 0.008  | 396.85 | 1.152  | 360.93 | 6.642   | 369.2  |
| 合计     | 55.996 | 371.52 | 41.906 | 370.63 | 2.374 | 334.52 | -0.061 | 309.96 | 18.099 | 359.66 | 118.313 | 368.61 |

(二) 12月18日日前现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 8196.2 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2369.5 万千瓦，风电 1085.9 万千瓦，光伏 4.0 万千瓦，核电机组出力 151.3 万千瓦，自备电厂出力 514.9 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

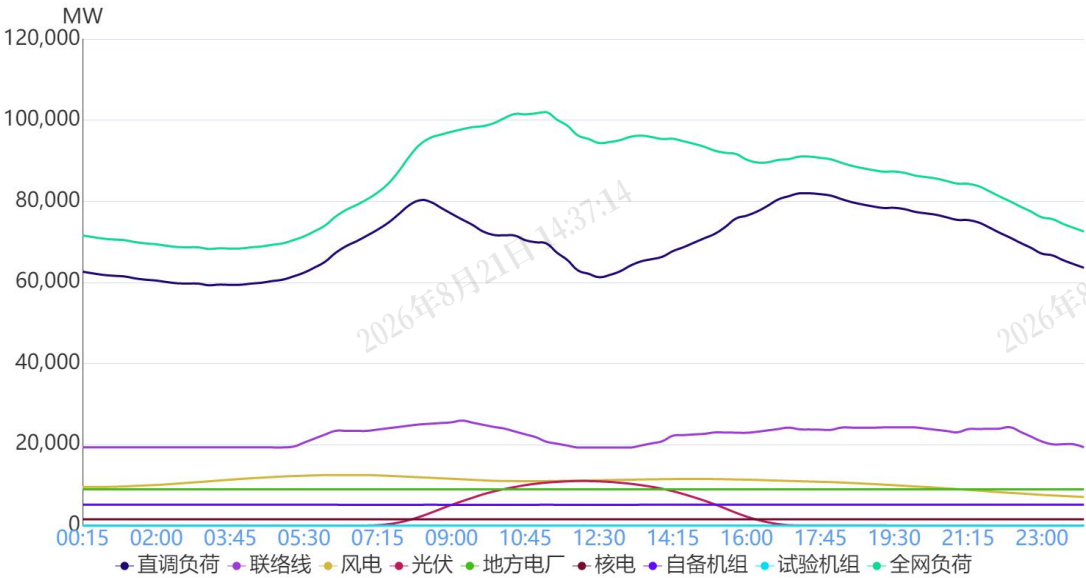


图 1 12月18日负荷及电源出力预测情况

2.日前市场发电侧最高价 392.64 元/兆瓦时，最低价-80.34 元/兆瓦时，算术平均电价 159.43 元/兆瓦时。

表 2 12月18日日前现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

|                  |
|------------------|
| (一) 日前市场发电侧小时级电价 |
|------------------|

|                  |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价               | 109.79 | 56.64  | 53.18 | 53.18  | 53.18  | -46.71 | 66.28  | 243.72 | 232.65 | -80.34 | -80.00 | -45.50 |
| 时刻               | 13     | 14     | 15    | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价               | -80.00 | -80.00 | 38.18 | 302.59 | 390.36 | 392.64 | 386.43 | 380.70 | 387.51 | 382.36 | 362.63 | 346.89 |
| (二) 日前市场用电侧小时级电价 |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻               | 1      | 2      | 3     | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价               | 110.00 | 56.67  | 53.18 | 53.18  | 53.18  | -47.53 | 69.11  | 245.09 | 233.59 | -80.33 | -80.00 | -43.86 |
| 时刻               | 13     | 14     | 15    | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价               | -80.00 | -80.00 | 39.95 | 304.72 | 390.42 | 392.64 | 386.43 | 380.70 | 387.51 | 382.47 | 362.60 | 347.18 |

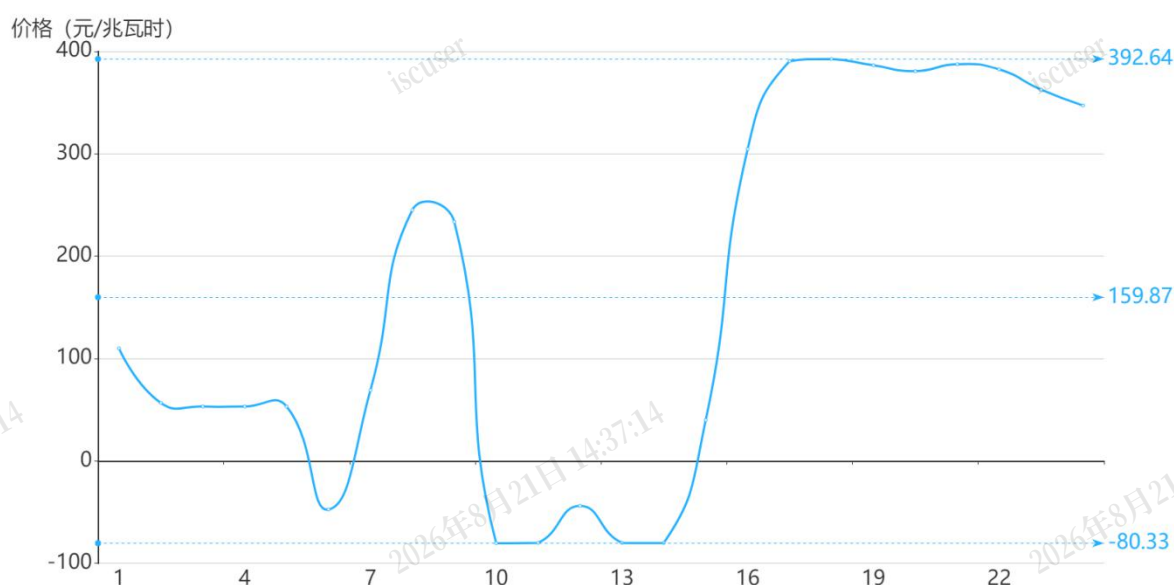


图2 12月18日日前市场用电侧价格

### (三) 12月17日日前、实时现货交易

1.预测日调度最高用电负荷 8249.5 万千瓦 (17:30)。其中，跨省区送电 2349.6 万千瓦，风电 797.5 万千瓦，光伏 4.7 万千瓦，核电机组出力 151.0 万千瓦，自备电厂出力 539.9 万千瓦，调试试验机组出力 0 万千瓦。

2.日前市场发电侧最高价 402.65 元/兆瓦时，最低价 137.19 元/兆瓦时，算术平均电价 309.32 元/兆瓦时。

3.实际日调度最高用电负荷 8053.5 万千瓦（17:30）。其中，跨省区送电 2384.9 万千瓦，风电 1070.8 万千瓦，光伏-1.2 万千瓦。

4.实时市场发电侧最高价 399.76 元/兆瓦时，最低价 95.13 元/兆瓦时，算术平均电价 296.27 元/兆瓦时。

表 3 12 月 17 日实时现货交易

单位：电价（元/兆瓦时）

| （一）实时市场发电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 最高价             | 365.38 | 364.33 | 364.75 | 363.65 | 363.33 | 355.20 | 372.86 | 399.76 | 395.34 | 218.84 | 137.15 | 169.82 |
| 最低价             |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 最高价             | 95.13  | 142.23 | 199.01 | 361.08 | 388.79 | 369.66 | 349.58 | 334.01 | 331.25 | 266.31 | 199.19 | 203.79 |
| 最低价             |        |        |        |        | 388.78 |        |        |        |        |        |        |        |

| （二）实时市场用电侧小时级电价 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 时刻              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     |
| 电价              | 365.39 | 364.33 | 364.75 | 363.65 | 363.33 | 355.23 | 373.05 | 399.96 | 395.42 | 220.67 | 137.37 | 171.16 |
| 时刻              | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20     | 21     | 22     | 23     | 24     |
| 电价              | 94.92  | 142.03 | 199.93 | 361.45 | 388.75 | 369.70 | 349.58 | 334.08 | 331.26 | 266.84 | 198.69 | 203.89 |

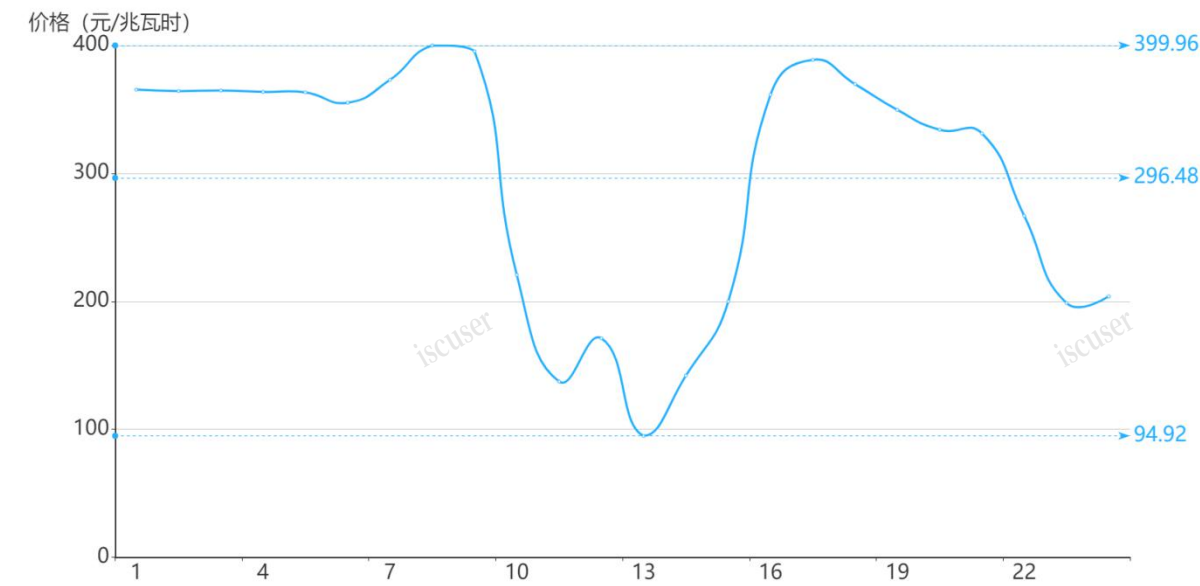


图 3 12 月 17 日实时市场用电侧价格

注：本日报所有数据均为快报数据，非最终正式结算数据。除特别标注外，所有价格数据均不包含我省容量补偿电价。